

Física Experimental IV

Contato

Práticas

Menu

Efeito fotoelétrico

Objetivos

Teoria

Modelo físico

Experimento

Montagem

Procedimento

Dados

Análise

Simulador

Perguntas

Relatório

Discussão

Referências

PDF

Objetivos de aprendizagem

- Compreender por que o efeito fotoelétrico foi decisivo para a consolidação da hipótese quântica da luz.
- Relacionar frequência da radiação incidente, função trabalho e energia cinética máxima dos fotoelétrons.
- Explicar por que a intensidade da luz altera a taxa de emissão, mas não o potencial de corte.
- Reconhecer a diferença entre a medida didática do simulador e a leitura real do aparato via capacitor.
- Construir gráficos de V_c em função de f e usar o ajuste linear para estimar h .

Introdução teórica

O efeito fotoelétrico foi um dos experimentos centrais da física do início do século XX. Trabalhos iniciados por Hertz e aprofundados por Lenard mostraram que a luz incidente sobre uma superfície metálica pode provocar a emissão de elétrons. Entretanto, os resultados observados não se ajustavam à expectativa clássica de que bastaria aumentar a intensidade da luz para aumentar indefinidamente a energia dos elétrons emitidos.

As observações experimentais principais podem ser apresentadas de forma categórica em três pontos. Primeiro: existe uma frequência de corte; abaixo dela não há emissão, por mais intensa que seja a luz. Segundo: a intensidade da luz afeta a taxa de emissão, isto é, a quantidade de elétrons emitidos por unidade de tempo. Terceiro: a energia máxima dos elétrons emitidos depende da frequência da luz incidente, e não da intensidade.

A explicação teórica proposta por Einstein em 1905 foi tratar a luz como composta por fótons, cada um com energia $E = hf$. Nessa interpretação, um elétron absorve a energia de um único fóton. Parte dessa energia é usada para vencer a função trabalho do material e o restante aparece como energia cinética máxima do fotoelétron. Essa ideia explica ao mesmo tempo a frequência de corte, a dependência com a frequência e o fato de que aumentar a intensidade não aumenta automaticamente a energia máxima dos elétrons.

Essa interpretação não foi apenas uma correção técnica. Ela ajudou a estabelecer a ideia de quantização da radiação e teve papel importante na transição entre a física clássica e a física quântica. Mais tarde, experimentos de Millikan confirmaram com grande precisão a relação proposta por Einstein.

Nesta prática, a bancada real e o simulador têm papéis complementares. A bancada mostra como o efeito fotoelétrico é medido em um aparato concreto, com limitações eletrônicas e ópticas. O simulador, por sua vez, permite observar de forma mais direta a ideia de tensão de corte e a dependência entre frequência, intensidade e energia dos fotoelétrons.

Modelo físico

Se um fóton de frequência f incide sobre o catodo, sua energia é dada por:

$$E = hf$$

Parte dessa energia é usada para retirar o elétron do material. Essa energia mínima é chamada função trabalho e será representada por W . O restante aparece como energia cinética máxima do fotoelétron:

$$hf = W + T_{\max}$$

Se aplicamos um potencial de retardo suficiente para impedir a chegada dos elétrons mais energéticos ao anodo, obtemos o potencial de corte V_c , definido por:

$$T_{\max} = eV_c$$

Combinando as duas expressões:

$$eV_c = hf - W$$

$$V_c = \frac{h}{e}f - \frac{W}{e}$$

Essa equação mostra por que o gráfico de V_c em função de f deve ser aproximadamente linear. O coeficiente angular é h/e e o coeficiente linear está ligado à função trabalho do material.

A frequência mínima necessária para haver emissão é a frequência de corte f_0 . Ela satisfaz:

$$hf_0 = W$$

Portanto, se $f < f_0$, não há fotoemissão. Se $f > f_0$, a emissão ocorre e o aumento da intensidade da luz tende a aumentar principalmente o número de elétrons emitidos, não o valor ideal de V_c .

Descrição do experimento

O aparato experimental usa uma lâmpada de vapor de mercúrio, uma rede de difração e um fotodiodo em tubo a vácuo. A luz é decomposta em linhas espectrais e apenas uma linha de cada vez é direcionada para a janela do fotocátodo. O catodo do tubo é feito de um material de baixa função trabalho, enquanto o anodo coleta os elétrons emitidos.

O ponto mais importante desta prática é que a tensão de corte não é obtida da mesma forma que em muitos simuladores. No simulador, é comum variar diretamente um potencial de retardo até que a corrente zere. No aparato real usado aqui, a fotocorrente carrega lentamente uma pequena capacitância interna. À medida que essa carga se acumula, surge uma diferença de potencial entre anodo e catodo que vai freando os fotoelétrons. Quando essa diferença de potencial atinge o valor correspondente à energia máxima dos elétrons emitidos, a corrente tende a zero e a leitura estabilizada do voltímetro passa a representar o potencial de corte.

Isso explica por que a prática de bancada é menos direta do que a prática em simulador. Em vez de “ajustar a tensão de corte”, o que se faz é descarregar o sistema, esperar o carregamento promovido pela fotocorrente e então registrar a tensão final estável. Por isso, além do valor da tensão, o tempo de recarga após a descarga também carrega informação útil sobre a intensidade da luz.

Em termos didáticos, a prática real serve para mostrar o princípio de medida e as limitações do aparato. O simulador será usado depois para uma coleta de dados mais limpa e para uma visualização conceitual mais direta da dependência entre corrente, intensidade, frequência e potencial de corte.

Materiais e montagem

- voltímetro digital;
- aparato h/e PASCO AP-9368;
- kit acessório do aparato AP-9369, com filtros verde e amarelo;
- fonte de luz de vapor de mercúrio;
- cabos e base de alinhamento do conjunto óptico.

A lâmpada de mercúrio deve ser ligada com antecedência para estabilização. O alinhamento óptico deve ser conferido antes de ligar o aparato h/e , garantindo que apenas uma linha espectral incida sobre a janela do fotocatodo em cada medida.

Procedimento experimental

1. Ligue a lâmpada de vapor de mercúrio com antecedência de aproximadamente 30 min.
2. Confira o alinhamento óptico e ajuste o conjunto para que apenas uma linha espectral atinja a janela do fotocatodo.
3. Conecte o voltímetro digital aos terminais de saída do aparato, respeitando a polaridade indicada.
4. Selecione uma das linhas espectrais do mercúrio e ajuste o sistema para que apenas essa linha incida sobre o fotocatodo.
5. Pressione o botão de descarga, solte e aguarde a leitura do voltímetro estabilizar.
6. Registre o valor estabilizado de V_c .
7. Repita o procedimento para as linhas ultravioleta, violeta, azul, verde e amarela.
8. Use o filtro verde quando medir a linha verde e o filtro amarelo quando medir a linha amarela.
9. Depois de obter os valores de V_c para as diferentes cores, monte o gráfico de V_c em função de f .
10. Use o ajuste linear desse gráfico para determinar h/e e discutir a função trabalho W .

Cuidado operacional. Não ligue o aparato h/e antes de conferir o alinhamento da luz sobre o fotocatodo. Evite deslocar a cabeça detectora após o alinhamento. A leitura do voltímetro pode apresentar deriva logo após a descarga; por isso, sempre espere a estabilização antes de registrar o valor final. Ao terminar a aula, desligue o aparato para evitar desgaste desnecessário do conjunto.

Aquisição de dados

Registre a incerteza do voltímetro em todas as leituras. O conjunto de dados principal da prática é a tabela com cor, frequência e potencial de corte.

Linhas espectrais do mercúrio

Cor	lambda (nm)	f (10 ¹⁴ Hz)	Potencial de corte V _c (V)	Incerteza (V)
Ultravioleta	365,483	8,203		
Violeta	404,656	7,409		
Azul	435,835	6,879		
Verde	546,074	5,490		
Amarela	578,000	5,187		

Análise e interpretação dos dados experimentais

Use o modelo de Einstein:

$$V_c = \frac{h}{e}f - \frac{W}{e}$$

Faça um gráfico de V_c em função de f e ajuste uma reta do tipo:

$$V_c = af + b$$

O objetivo da análise é determinar h e W a partir dos coeficientes angular e linear desse ajuste.

Atenção à análise dimensional. Na equação $V_c = af + b$, o coeficiente angular a tem unidade $V/Hz = V \cdot s$. Como $1 V = 1 J/C$, segue que a tem unidade $J \cdot s/C$. Portanto, multiplicando por e em coulombs, obtém-se $h = ea$ em $J \cdot s$. Já o coeficiente linear b tem unidade de volts, isto é, J/C . Assim, $W = -eb$ sai em J . Se a função trabalho for apresentada em eV , isso também deve ser informado explicitamente no relatório.

Ao discutir os resultados, destaque que o material do catodo do aparato real não precisa coincidir com o material escolhido no simulador. Por isso, os coeficientes lineares podem diferir, enquanto a inclinação relacionada a h/e deve permanecer como a grandeza mais comparável entre os dois conjuntos de dados.

Para o tratamento dos dados e construção dos gráficos, vocês podem usar, por exemplo, Excel, LibreOffice Calc ou Google Sheets.

Simulador

Use primeiro o [roteiro guiado](#) para revisar os conceitos centrais do efeito fotoelétrico. Em seguida, use o [simulador KCVS](#) para coletar dados quantitativos.

No simulador, mantenha um único metal fixo durante toda a coleta. Depois varie a frequência da luz, ou de forma equivalente o comprimento de onda, e ajuste a tensão de retardo até que a corrente fotoelétrica vá a zero. Esse valor pode ser lido como potencial de corte do caso simulado.

Tabela exploratória do simulador - frequência

Metal escolhido	f (10^{14} Hz)	Potencial de corte V_c (V)	Observações

Tabela exploratória do simulador - intensidade

Metal escolhido	Frequência fixa	Intensidade relativa	Potencial de corte V_c (V)
		Baixa	
		Média	
		Alta	

Os dados do simulador devem ser analisados separadamente dos dados da bancada. Eles são excelentes para interpretação conceitual e para ajuste gráfico, mas não reproduzem automaticamente as limitações instrumentais do aparato real.

Perguntas conceituais e aplicadas

1. Por que o efeito fotoelétrico foi um problema para a interpretação puramente clássica da luz?
2. Por que pode haver emissão para luz fraca de alta frequência, mas não para luz intensa de frequência abaixo da frequência de corte?
3. O que representa fisicamente a função trabalho do material?
4. Por que, neste aparato, o potencial de corte não é medido simplesmente ajustando uma fonte de tensão reversa externa?
5. Quais limitações experimentais podem afetar os dados obtidos?

Como organizar o relatório

O relatório pode seguir uma organização simples e consistente:

1. objetivo da prática;
2. breve contextualização histórica do efeito fotoelétrico e da interpretação de Einstein;
3. modelo teórico com as equações de Einstein, do potencial de corte e da reta $V_c \propto f$;
4. descrição objetiva do aparato real, explicando que a leitura do potencial de corte ocorre via carregamento capacitivo;
5. tabela da etapa de frequência na bancada real;
6. gráfico experimental de V_c em função de f , com ajuste linear;
7. determinação de h e W a partir da reta ajustada;
8. tabelas e gráfico do simulador, analisados separadamente;
9. comparação entre bancada real, simulador e previsões do modelo quântico;
10. discussão final sobre intensidade, frequência de corte, limitações experimentais e qualidade dos resultados.

Para o ajuste linear e os gráficos, vocês podem usar, por exemplo, **Excel**, **LibreOffice Calc** ou **Google Sheets**.

Discussão e conclusão

Ao concluir a prática, o ponto central não é apenas obter um valor para h , mas compreender por que o efeito fotoelétrico favorece o modelo quântico da luz. A etapa espectral mostra que a energia máxima dos elétrons cresce com a frequência da radiação incidente. Já o simulador permite ver de forma mais direta aquilo que, na bancada real, aparece mediado pela eletrônica do aparato.

Uma boa conclusão deve comentar se os dados obtidos são coerentes com a relação linear entre V_c e f , se o valor estimado de h ficou razoável e quais limitações do aparato real mais dificultaram a análise. Também vale destacar que diferenças entre o simulador e a bancada não significam fracasso experimental: em muitos casos, elas

apenas refletem materiais distintos, ruído eletrônico, vazamento de carga e imperfeições no alinhamento óptico.

Referências Gerais

- PASCO scientific. *h/e Apparatus and h/e Apparatus Accessory Kit: Instruction Manual and Experiment Guide*. Modelos AP-9368 e AP-9369.
- Halliday, Resnick e Walker. *Fundamentos de Física*. Volume de física moderna / óptica quântica, conforme a edição utilizada no curso.
- Serway e Jewett. *Princípios de Física*. Volume com tópicos de física moderna.
- Eisberg e Resnick. *Física Quântica*.
- Reis. *Quantum Mechanics*. Capítulo introdutório sobre a base experimental da física quântica.
- Mario Reis. *Roteiro guiado para o efeito fotoelétrico*. Disponível em: <https://view.genially.com/5f16fe9e1134690d06ce7a74>.
- KCVS. *Photoelectric Effect*. Disponível em: <https://www.kcvs.ca/details.html?key=photoelectricEffect>.